TÀI LIỆU

BỘ IoT SMART FARM

(Lưu hành nội bộ)

Mục Lục

I. GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH SMART FARM 3
Mô hình Smart Farm là gì? 3
Các điểm nổi bật của mô hình Smart Farm 3
Lợi ích khi sử dụng mô hình Smart Farm 4
II. HƯỚNG DẪN AN TOÀN KỸ THUẬT KHI SỬ DỤNG MÔ HÌNH SMART FARM 6
1. An toàn về nguồn điện 6
2. Bảo vệ linh kiện điện tử 6
3. An toàn khi sử dụng máy bơm nước 6
4. An toàn khi lập trình và kết nối thiết bị 6
5. Kiểm tra và bảo trì định kỳ 6
III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH MÔ HÌNH SMART FARM 7
IV. HƯỚNG DẪN LẮP RÁP MÔ HÌNH SMART FARM 11
V. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM SMART HOME 44
1. Smart Farm là gì trong bối cảnh STEM? 44
2. Ứng dụng trong từng lĩnh vực STEM 44
3. Các hoạt động học tập cụ thể 45
4. Lợi ích trong giáo dục 45
5. Ứng dụng thực tế trong trường học 46
6. Mở rộng nâng cao 46

Học sáng tạo để kiến tạo

I. GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH SMART FARM

Mô hình Smart Farm là gì?

Mô hình Smart Farm là hệ thống nông nghiệp thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến để giám sát và tự động điều khiển môi trường trồng cây.

Hệ thống có khả năng đo nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, ánh sáng và mực nước. Dựa vào dữ liệu thu thập được, hệ thống có thể tự động bật/tắt các thiết bị như máy bơm nước, đèn chiếu sáng và cảnh báo khi có sự cố.



Các điểm nổi bật của mô hình Smart Farm

Bộ điều khiển trung tâm (ESP32):

ESP32 đóng vai trò là bộ não của hệ thống, có khả năng xử lý dữ liệu nhanh và tích hợp kết nối WiFi/Bluetooth. Bộ điều khiển này giúp thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý thông tin và điều khiển các thiết bị như bơm nước, đèn LED hoặc quạt trong hệ thống nông nghiệp thông minh.

Hệ thống cảm biến môi trường:

Mô hình được trang bị nhiều loại cảm biến như cảm biến độ ẩm đất, cảm biến ánh sáng, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí. Các cảm biến này giúp theo dõi tình trạng môi

Học sáng tạo để kiến tạo

trường trồng trọt và cung cấp dữ liệu để hệ thống đưa ra các quyết định điều khiển phù hợp.

Hệ thống tưới nước tự động:

Smart Farm sử dụng máy bơm nước và hệ thống ống dẫn để tưới cây tự động khi độ ẩm đất thấp hơn mức cài đặt. Điều này giúp tiết kiệm nước, giảm công sức chăm sóc và đảm bảo cây trồng luôn được cung cấp lượng nước phù hợp.

Hệ thống năng lượng và hiển thị:

Mô hình có thể tích hợp tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp nguồn điện cho hệ thống, giúp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Ngoài ra, màn hình OLED hoặc LCD được sử dụng để hiển thị các thông số như nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái hoạt động của hệ thống.

Điều khiển và giám sát từ xa (IoT):

Nhờ kết nối Internet, người dùng có thể giám sát và điều khiển mô hình Smart Farm từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính. Điều này giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng cây trồng và điều chỉnh hệ thống mọi lúc, mọi nơi.

Lợi ích khi sử dụng mô hình Smart Farm

Nâng cao hiệu quả học tập và thực hành:

Mô hình Smart Farm giúp sinh viên và học sinh có cơ hội thực hành trực tiếp với các thiết bị điện tử và hệ thống tự động hóa. Qua đó, người học có thể hiểu rõ hơn về nguyên lý hoạt động của cảm biến, vi điều khiển và hệ thống IoT trong nông nghiệp thông minh.

Tiết kiệm tài nguyên và tối ưu chăm sóc cây trồng:

Hệ thống có khả năng tưới nước tự động dựa trên dữ liệu từ cảm biến độ ẩm đất, giúp sử dụng nước hợp lý và tránh lãng phí. Ngoài ra, việc theo dõi các yếu tố môi trường như ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm giúp cây trồng phát triển tốt hơn.

Phát triển kỹ năng công nghệ và lập trình:

Học sáng tạo để kiến tạo

Khi làm việc với mô hình Smart Farm, người học được tiếp cận với lập trình vi điều khiển (ESP32/Arduino), cảm biến và hệ thống IoT. Điều này giúp phát triển kỹ năng lập trình, tư duy logic và khả năng thiết kế hệ thống tự động.

Ứng dụng thực tế trong nông nghiệp hiện đại:

Mô hình Smart Farm mô phỏng hệ thống nông nghiệp thông minh trong thực tế, giúp người học hiểu được cách công nghệ được áp dụng để quản lý và tối ưu hóa quá trình trồng trọt.

Khả năng mở rộng và phát triển hệ thống:

Mô hình có thể dễ dàng nâng cấp hoặc bổ sung thêm cảm biến, thiết bị và chức năng mới, như giám sát qua Internet, điều khiển bằng điện thoại hoặc tích hợp năng lượng mặt trời. Điều này giúp hệ thống linh hoạt và phù hợp với nhiều mục đích nghiên cứu, học tập và trình diễn công nghệ.

Học sáng tạo, để kiến tạo

II. HƯỚNG DẪN AN TOÀN KỸ THUẬT KHI SỬ DỤNG MÔ HÌNH SMART FARM

1. An toàn về nguồn điện

Sử dụng **nguồn điện đúng điện áp** theo yêu cầu của các thiết bị (ESP32, relay, máy bơm, cảm biến).

Kiểm tra **dây điện và các mối nối** trước khi vận hành để tránh chập điện.

Không chạm vào **dây điện hoặc thiết bị khi tay ướt**.

2. Bảo vệ linh kiện điện tử

Tránh để **nước tiếp xúc trực tiếp với các linh kiện điện tử** như ESP32, relay hoặc mạch điện.

Lắp đặt các linh kiện **cố định và chắc chắn** để tránh rơi hoặc hư hỏng.

3. An toàn khi sử dụng máy bơm nước

Kiểm tra **máy bơm và ống dẫn nước** trước khi sử dụng.

Không để **máy bơm chạy khi không có nước**, vì có thể làm hỏng thiết bị.

Đảm bảo hệ thống tưới nước **không bị rò rỉ**.

4. An toàn khi lập trình và kết nối thiết bị

Kết nối **ESP32 với máy tính bằng cáp USB đúng chuẩn** khi nạp chương trình.

Không rút dây hoặc tháo linh kiện khi hệ thống đang hoạt động.

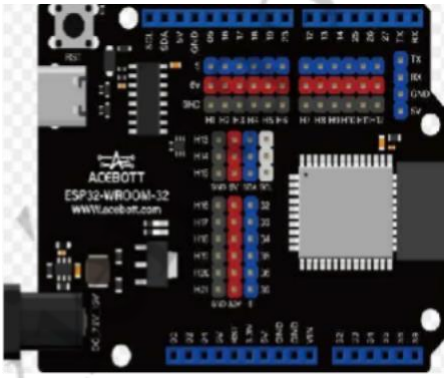
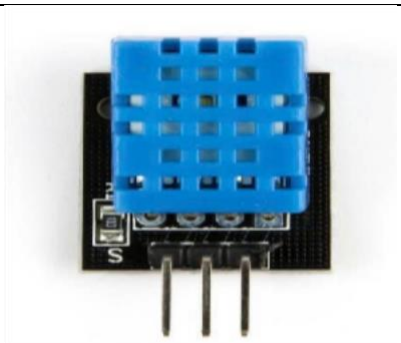
5. Kiểm tra và bảo trì định kỳ

Thường xuyên **kiểm tra cảm biến và các thiết bị** để đảm bảo hoạt động chính xác.

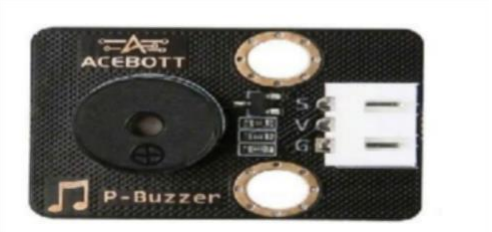
Học sáng tạo để kiến tạo

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH MÔ HÌNH SMART FARM

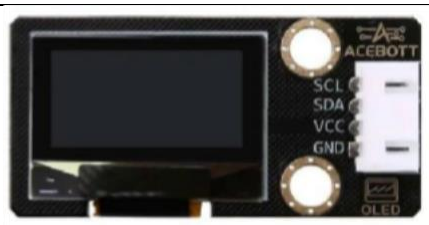
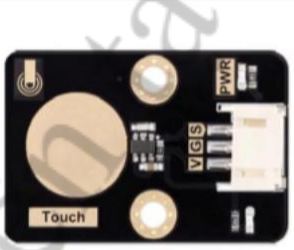
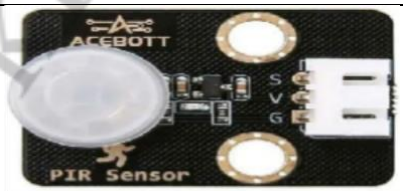
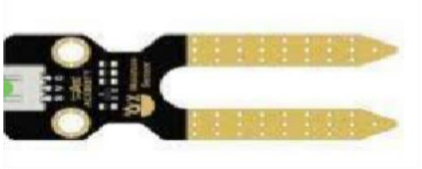
Các thiết bị cần thiết khi làm

Thành phần	Chức năng	Hình ảnh
ESP32 (Bộ điều khiển trung tâm)	• Là **vi điều khiển chính** của hệ thống. • Nhận dữ liệu từ các **cảm biến.** • Xử lý dữ liệu và **điều khiển các thiết bị** như bơm nước, quạt, đèn. • Kết nối **WiFi/Bluetooth** để điều khiển qua **app điện thoại hoặc internet.**	
DHT11 Sensor (Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí)	• Đo **nhiệt độ môi trường**. • Đo **độ ẩm không khí.** • Giúp hệ thống điều chỉnh **quạt hoặc phun sương**.	
Module Relay 5V	• Là **công tắc điện tử** điều khiển thiết bị công suất lớn. • Dùng để bật/tắt: ➢ Máy bơm nước ➢ Quạt ➢ Đèn. • ESP32 dùng relay để bật/tắt thiết bị công suất lớn như: ➢ Bơm nước ➢ Quạt ➢ Đèn	

Học sáng tạo, để kiến tạo

Cảm biến ánh sáng (LDR)	• Đo **cường độ ánh sáng** • Khi thiếu ánh sáng → hệ thống **bật đèn LED cho cây**.	
Máy bơm nước	• Dùng để tưới nước cho cây trồng. • Có thể bật/tắt tự động hoặc điều khiển bằng điện thoại.	
RGB LED Strip (**Dải đèn LED nhiều màu)**	• Hiển thị trạng thái hệ thống • Hoặc tạo ánh sáng bổ sung cho cây.	
Servo SG90	• **Động cơ servo nhỏ** có thể quay theo góc. • Trong Smart Farm thường dùng để: ➢ Mở / đóng cửa nhà kính ➢ Điều chỉnh mái che ➢ Điều khiển van nước.	
P-Buzzer Module (còi báo)	• Báo động khi có sự cố • Thông báo khi cảm biến vượt ngưỡng.	
Blue LED Module	• Đèn LED màu xanh. • Dùng làm đèn báo trạng thái hệ thống.	

Học sáng tạo, để kiến tạo

OLED Module (Màn hình hiển thị nhỏ)	Hiển thị thông tin như: • Nhiệt độ • Độ ẩm • Độ ẩm đất • Trạng thái thiết bị.	
Touch Sensor (Cảm biến chạm)	• Cảm biến chạm để điều khiển hệ thống. • Người dùng chỉ cần chạm tay để bật/tắt thiết bị.	
PIR Motion Sensor (Cảm biến phát hiện chuyển động)	• Phát hiện người hoặc động vật • Kích hoạt cảnh báo hoặc bật đèn.	
Soil Moisture Sensor (Cảm biến độ ẩm đất)	• Đo **độ ẩm của đất**. • Khi đất khô → gửi tín hiệu cho ESP32. • ESP32 có thể **tự động bật bơm nước tưới cây**.	
Water Sensor (Cảm biến mực nước)	• Kiểm tra mực nước trong bể • Tránh máy bơm chạy khi hết nước.	
Hộp đựng pin	• Chứa 6 pin AA để cấp điện cho mô hình	

Học sáng tạo, để kiến tạo

Solar Panel (Tấm pin năng lượng mặt trời)	• Cung cấp điện cho hệ thống • Chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện năng.	
Khung gỗ	• Là khung cố định toàn bộ hệ thống Smart Farm. • Giúp mô hình chắc chắn và dễ bố trí các cảm biến, thiết bị.	

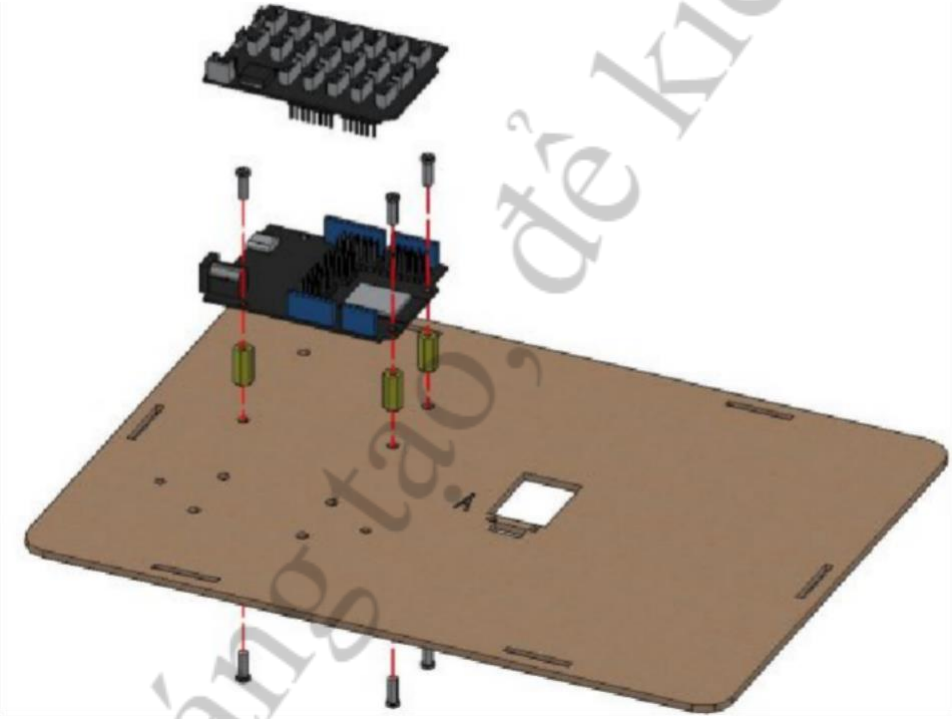
Học sáng tạo, để kiến tạo

IV. HƯỚNG DẪN LẮP RÁP MÔ HÌNH SMART FARM

Bước 1: Lắp ráp bo mạch điều khiển ESP32 Max V1.0

- Danh sách các bộ phận:

- Tấm gỗ A*1
- Vít đầu phẳng M3*8MM*6
- Trụ đồng hai đầu ren trong M3*14MM*3
- Mạch điều khiển ESP32 Max V1.0*1
- Mạch mở rộng ESP32*1
- Sơ đồ nối



Ghi chú

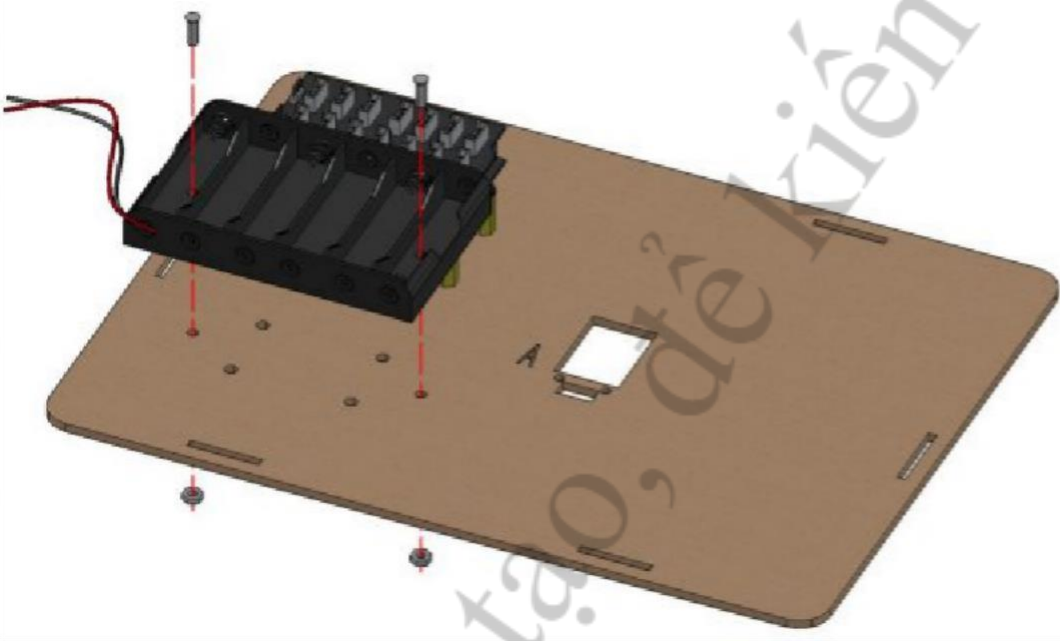
- Đầu tiên, vặn trụ đồng vào tấm gỗ, sau đó che mạch điều khiển và siết chặt vít; căn thẳng hàng chân của bo mạch mở rộng với bo mạch chính rồi lắp vào.
- Ký hiệu trên tấm gỗ giúp dễ tìm kiếm tấm gỗ hơn; ký hiệu này hướng vào trong lúc lắp ráp.

Học sáng tạo để kiến tạo

Bước 2: **Lắp ráp khay pin**

- Danh sách các bộ phận:

- Đai ốc mạ niken M3*2
- Vít đầu phẳng M3*8MM*2
- Khay 6 pin AA có dây nối DC*1
- Tấm gỗ A đã lắp ráp
- Sơ đồ nối



Ghi chú

- Trước tiên dùng tay vặn đai ốc, sau đó siết chặt;
- Dây của khay pin hướng về bên trái;
- Cách siết: giữ chặt đai ốc bằng tua-vít hoặc giữ vít bằng đai ốc xẻ rãnh.

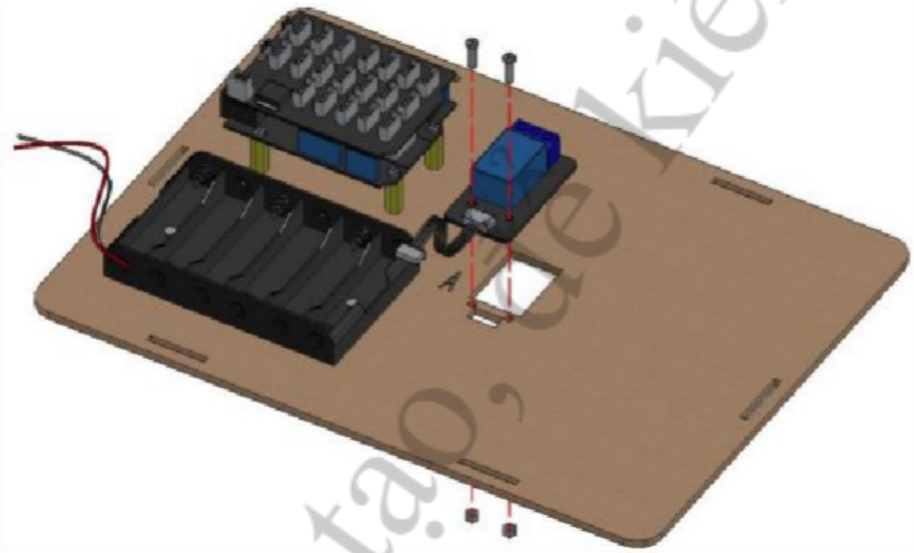
Học sáng tạo, để kiến tạo

Bước 3: **Lắp ráp mạch rơle**

- Danh sách các bộ phận:

- Đai ốc mạ niken M3*2
- Vít đầu tròn M3*10MM*2
- Mạch rơle 5V*1
- Dây cáp 3P*1
- Tấm gỗ A đã lắp ráp

Sơ đồ nối



Ghi chú

- Mạch rơle được nối với chân 26;

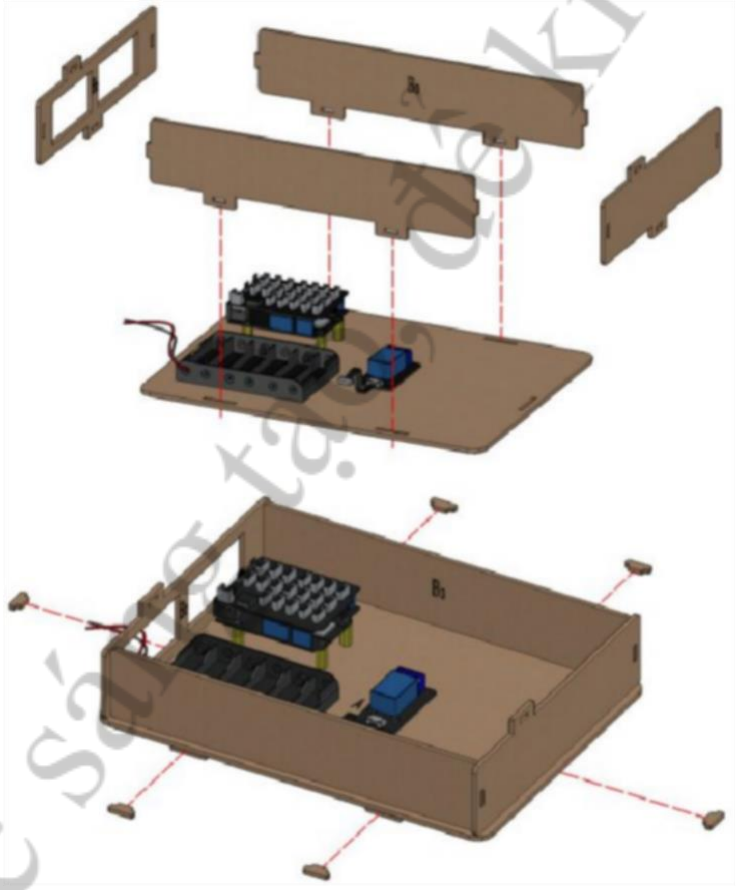
Học sáng tạo, để kiến tạo

Bước 4: **Lắp ráp vỏ bọc**

- Danh sách các bộ phận:

- Tấm gỗ B1*1
- Tấm gỗ B2*1
- Tấm gỗ B3*1
- Tấm gỗ B4*1
- Chốt khóa*6
- Tấm gỗ A đã lắp ráp

Sơ đồ nối



Ghi chú

- Nối các tấm gỗ B1, B2, B3 và B4 theo thứ tự;
- Lắp toàn bộ vào tấm gỗ A;
- Cuối cùng lắp 6 chốt khóa ở phía dưới.

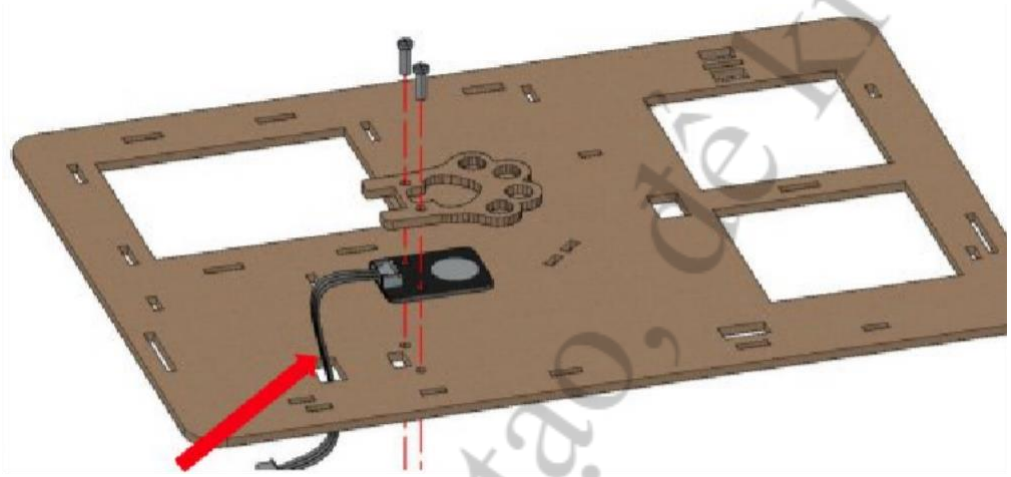
Học sáng tạo để kiến tạo

Bước 5: Lắp ráp cảm biến cảm ứng

- Danh sách các bộ phận:

- Tấm gỗ hình bàn chân mèo*1
- Vít đầu tròn M3*10MM*2
- Cảm biến chạm*1
- Đai ốc mạ niken M3*2
- Dây cáp 3P*1
- Tấm gỗ C*1

Sơ đồ nối



Dây cáp 3P cần phải đi qua lỗ hình chữ nhật

Ghi chú

- Tấm gỗ hình chân mèo được lắp trên cảm biến chạm và vít được siết vào sau khi đã đặt đúng vị trí;
- Cảm biến chạm được nối với chân 39.

Học sáng tạo, để kiến tạo

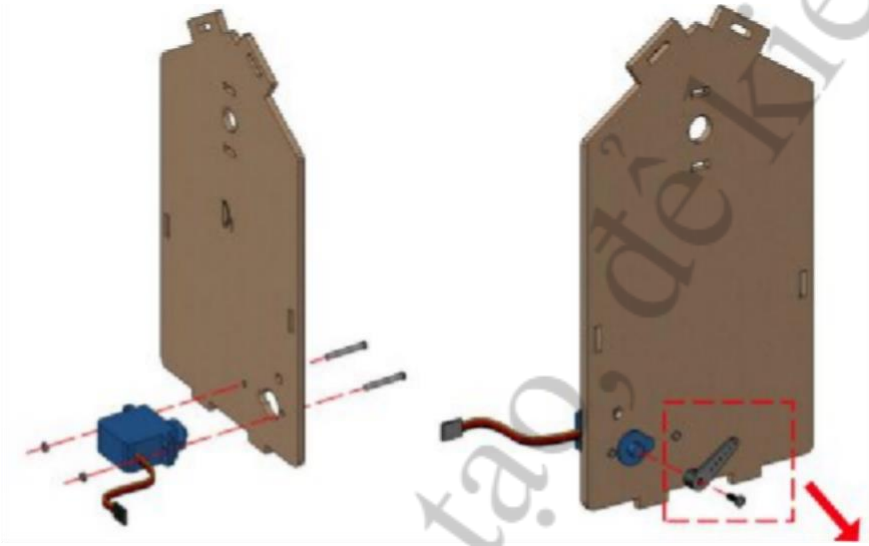
Bước 6: Lắp ráp ngôi nhà nông trại

6.1 Lắp ráp động cơ servo SG90 9G

- Danh sách các bộ phận:

- Tấm gỗ D1*1
- Động cơ servo SG90 9G*1
- Vít đầu tròn M2*22MM 2
- Đai ốc mạ niken M2*2

Sơ đồ nối



Chi tiết này chưa lắp vào

Ghi chú

- Bánh răng được lắp vào mặt bên của tấm gỗ D1;
- Bánh răng cần được hiệu chuẩn, vì vậy cánh tay và vít của động cơ tạm thời chưa được lắp ráp. Cách hiệu chuẩn bánh răng sẽ được hướng dẫn trong khóa học.
- Chân cắm servo được nối với chân số 13. Màu dây của động cơ servo khác với dây cáp thông thường. Dây đỏ được nối với chân V, dây nâu được nối với chân G và dây vàng được nối với chân kỹ thuật số.

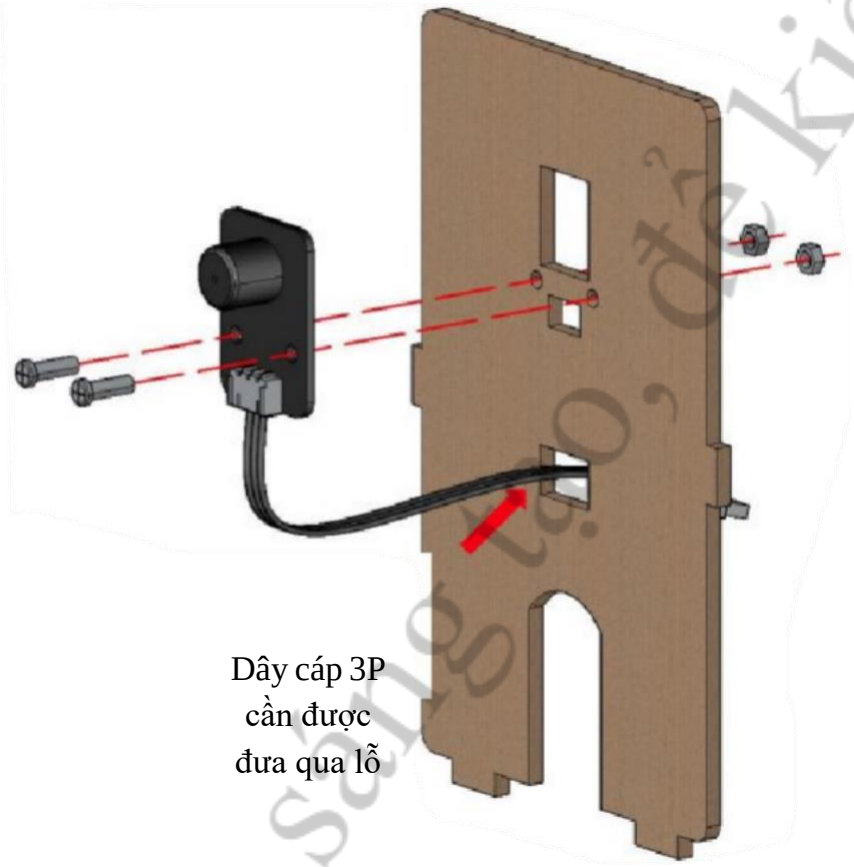
Học sáng tạo để kiến tạo

6.2 Lắp ráp mạch còi báo

- Danh sách các bộ phận:

- Bảng gỗ D4*1
- Mạch còi báo*1
- Vít đầu tròn M3*10MM*2
- Đai ốc mạ niken M3*2
- Dây cáp 3P*1

Sơ đồ nối



Dây cáp 3P cần được đưa qua lỗ

Ghi chú

- Mạch còi báo được nối với chân 25;
- Dây cáp đi qua lỗ hình chữ nhật ở dưới còi báo.

Học sáng tạo, để kiến tạo

6.3 Nhà gỗ kết hợp

- Danh sách các bộ phận:

- Tấm gỗ D1 đã lắp ráp
- Tấm gỗ D4 đã lắp ráp
- Tấm gỗ D2*1
- Tấm gỗ C đã lắp ráp
- Tấm gỗ D3*1

Sơ đồ nối



Ghi chú

- Trước hết, lắp ráp D1, D2, D3 và D4 thành một căn phòng theo sơ đồ.

Học sáng tạo để kiến tạo

Bước 7: Lắp ráp tổ mèo

7.1 Lắp ráp vách ngăn phễu

- Danh sách các bộ phận:

- Tấm gỗ D5*1
- Tấm gỗ C đã lắp ráp

Sơ đồ nối



Ghi chú

- Lắp một đầu của tấm gỗ D5 vào lỗ tròn nhỏ của tấm gỗ D1.

Học sáng tạo để kiến tạo

7.2 Lắp ráp phần thân tổ mèo

- Danh sách các bộ phận:

- Tấm gỗ D5*1
- Tấm gỗ C đã lắp ráp
- Tấm gỗ D6*1
- Tấm gỗ họa tiết mèo*1

Sơ đồ nối



Ghi chú

- Cầm tấm gỗ D5 trong tay, sau đó cắm đầu còn lại vào lỗ tròn của tấm gỗ D6, chú ý hướng các chữ cái vào trong;
- D7 và tấm gỗ hoạt tiết mèo được lắp ráp như trong hình. Chữ D7 hướng vào trong và hoạt tiết mèo hướng ra ngoài.

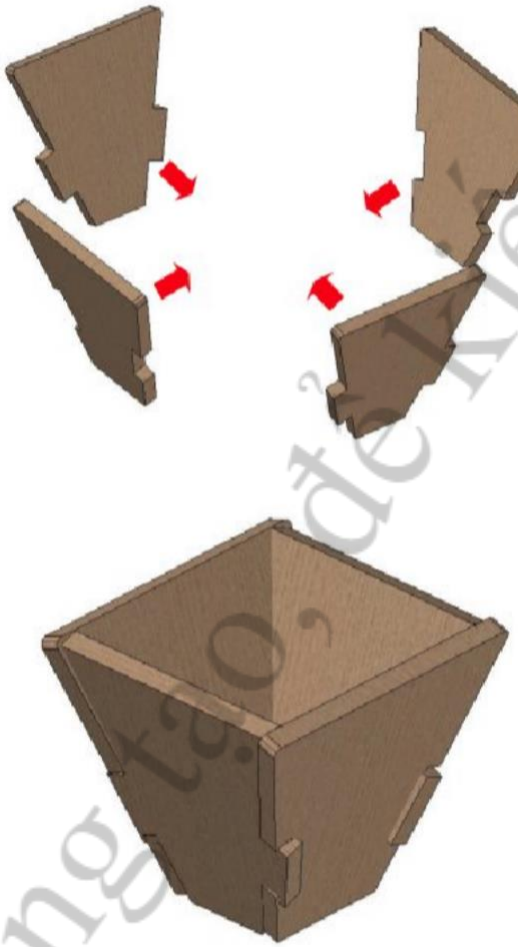
Học sáng tạo để kiến tạo

7.3 Lắp ráp phễu

- Danh sách các bộ phận:

- Tấm gỗ hình thang*4

Sơ đồ nối



Ghi chú

- Cấu trúc phễu bao gồm bốn cấu trúc hình thang. Lưu ý rằng các cấu trúc hình thang có hai cạnh trái/phải nhô ra và hai cạnh trái/phải lõm vào, vì vậy khi lắp đặt, cần phải đặt chúng cách xa nhau và hướng lên/xuống một cách nhất quán.

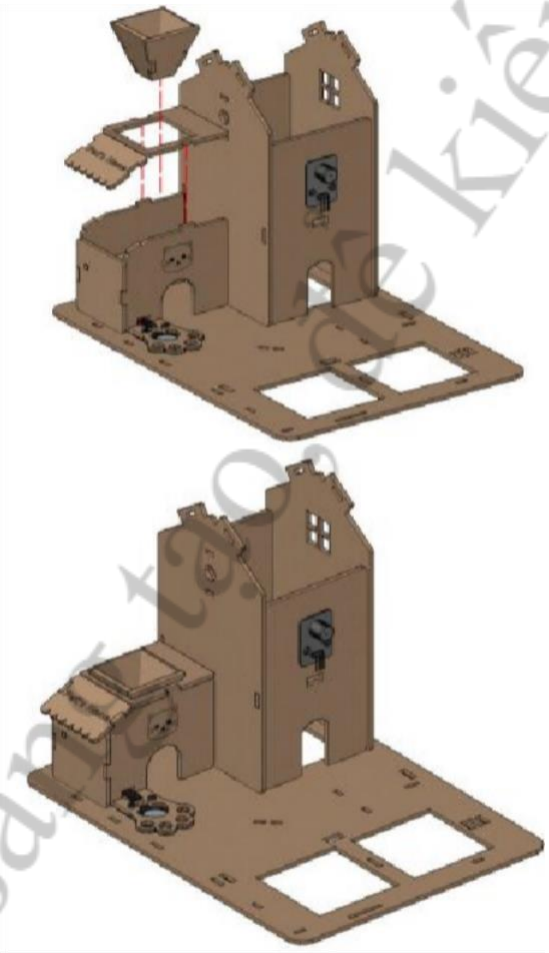
Học sáng tạo để kiến tạo

7.4 Lắp ráp tổ mèo

- Danh sách các bộ phận:

- Cấu trúc phễu đã lắp ráp
- Tấm gỗ D8*1
- Tấm gỗ nhà thú cưng*1
- Tấm gỗ C đã lắp ráp

Sơ đồ nối



Ghi chú

- Đầu tiên, lắp ráp tấm gỗ D8, sau đó lắp ráp tấm gỗ nhà thú cưng và sau cùng lắp phễu vào tấm gỗ D8;
- Chữ D8 hướng vào trong và họa tiết nhà thú cưng hướng ra ngoài.

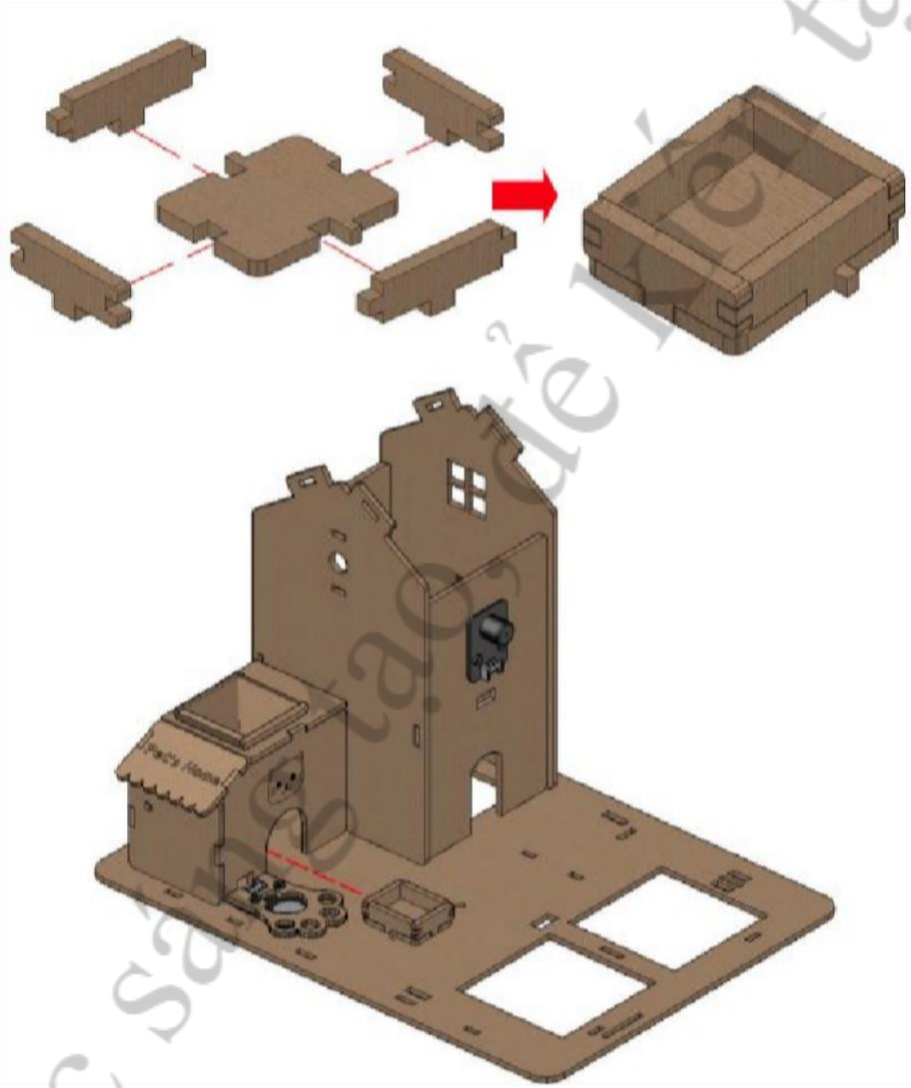
Học sáng tạo để kiến tạo

7.4 Lắp ráp máng ăn của mèo

- Danh sách các bộ phận:

- Tấm gỗ mặt bên của máng*4
- Tấm gỗ mặt đáy của máng*1

Sơ đồ nối



Chú ý

- Lắp các tấm gỗ mặt bên có cạnh nhô ra vào tấm gỗ mặt đáy. Sau đó lắp tấm gỗ mặt bên có rãnh vào tấm gỗ mặt đáy.
- Đặt máng ăn đã lắp ráp bên dưới cái phễu.

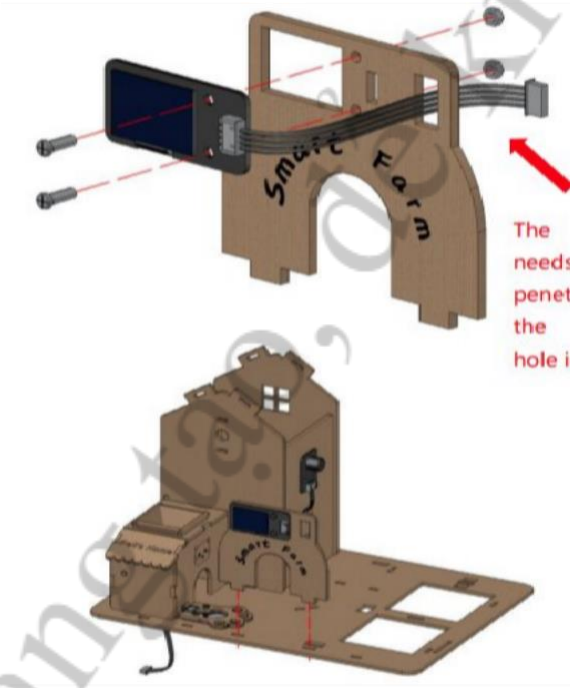
Học sáng tạo để kiến tạo

Bước 8: Lắp ráp cửa vòm

- Danh sách các bộ phận:

- Tấm gỗ Smart Farm hình cung*1
- Đai ốc mạ niken M3*2
- Mạch OLED*1
- Dây cáp 4P*1
- Vít đầu tròn M3*10MM*2
- Tấm gỗ C đã lắp ráp

Sơ đồ nối



Dây cáp 4P cần phải được luồn qua lỗ hình chữ nhật trước

Ghi chú

- Lắp cửa hình cung của mạch OLED đã lắp ráp vào tấm gỗ C; các chữ cái tiếng Anh hướng ra ngoài;
- Khi lắp ráp, chú ý đến vị trí các lỗ, không lắp ráp bừa bãi nhằm tránh làm hỏng tấm gỗ;
- Mạch OLED được nối với chân I2C.

Học sáng tạo, để kiến tạo

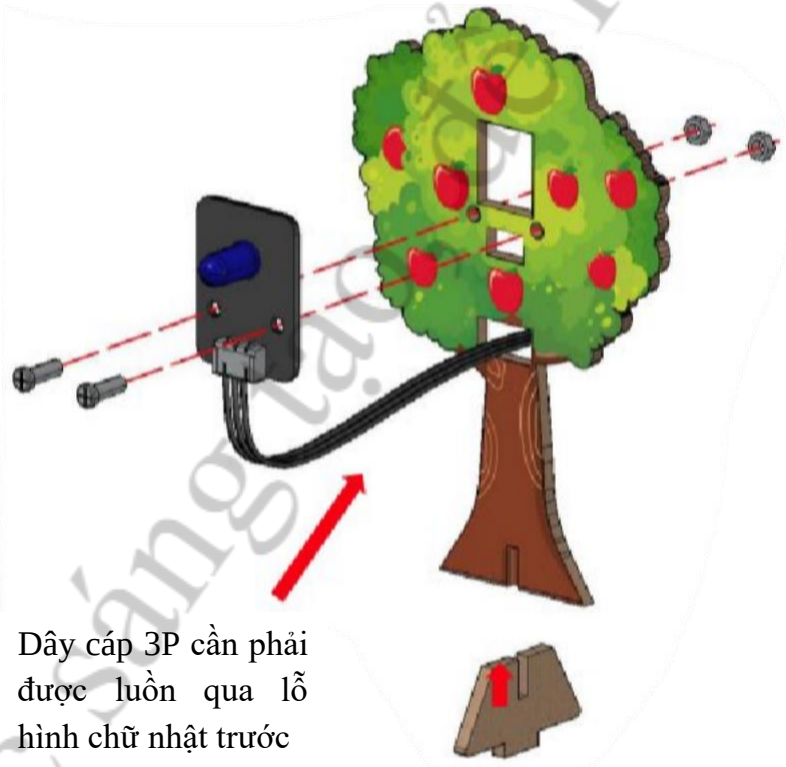
Bước 9: Lắp ráp vườn trồng trọt

9.1 Lắp ráp tấm gỗ hình cây

- Danh sách các bộ phận:

- Vít đầu tròn M3*10MM*2
- Dây cáp 3P*1
- Đai ốc mạ niken M3*2
- Tấm gỗ hình cây có màu*1
- Mạch LED màu xanh dương*1
- Tấm gỗ đỡ thân cây*1

Sơ đồ nối



Dây cáp 3P cần phải được luồn qua lỗ hình chữ nhật trước

Ghi chú

- Lắp ráp mạch LED vào tấm gỗ hình cây, sau đó ráp các rãnh với nhau theo chiều dọc.
- Mạch LED được nối với chân 27.

Học sáng tạo để kiến tạo

9.2 Lắp ráp các tấm gỗ có màu

- Danh sách các bộ phận:

- Tấm gỗ hình Lumi*1
- Tấm gỗ hình con bò*1
- Tấm gỗ hình cây đã lắp ráp *1
- Tấm gỗ C đã lắp ráp

Sơ đồ nối



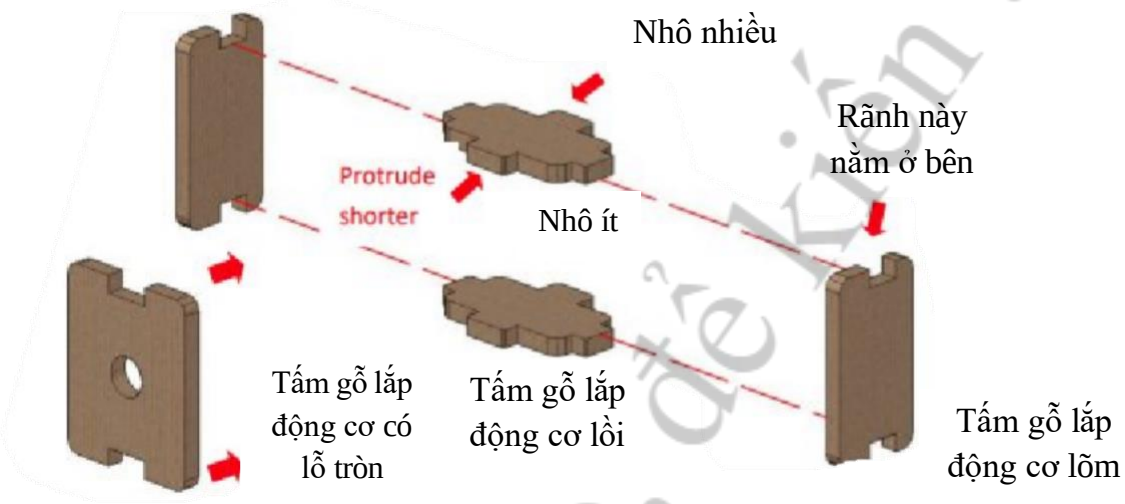
Học sáng tạo để kiến tạo

Bước 10: Lắp ráp cấu trúc gắn động cơ

- Danh sách các bộ phận:

- Tấm gỗ lắp động cơ lõm*2
- Tấm gỗ lắp động cơ lồi*2
- Tấm gỗ lắp động cơ có lỗ tròn *1

Sơ đồ nối



Ghi chú

- Phần nhô ra ít hơn của tấm gỗ lồi được lắp vào tấm gỗ có lỗ tròn.

Học sáng tạo, để kiến tạo

Bước 11: Lắp ráp cấu trúc cối xay gió

- Danh sách các bộ phận:

- Tấm gỗ hình cánh quạt*1
- Cấu trúc gắn động cơ đã lắp ráp
- Động cơ*1
- Tấm gỗ C đã lắp ráp

Sơ đồ nối



- Đầu tiên, lắp động cơ vào cấu trúc gắn động cơ, sau đó lắp lỗ nhỏ ở tâm cánh quạt với động cơ;
- Sau khi dây điện của động cơ được luồn qua tấm gỗ D1, hãy lắp cấu trúc gắn động cơ vào tấm gỗ D1.

❖ **Lưu ý:** Khi lắp cánh quạt, trước tiên, bạn đặt cánh quạt nằm trên bàn rồi dùng tay ấn trục của động cơ vào lỗ của cánh quạt theo chiều dọc, từ trên xuống.

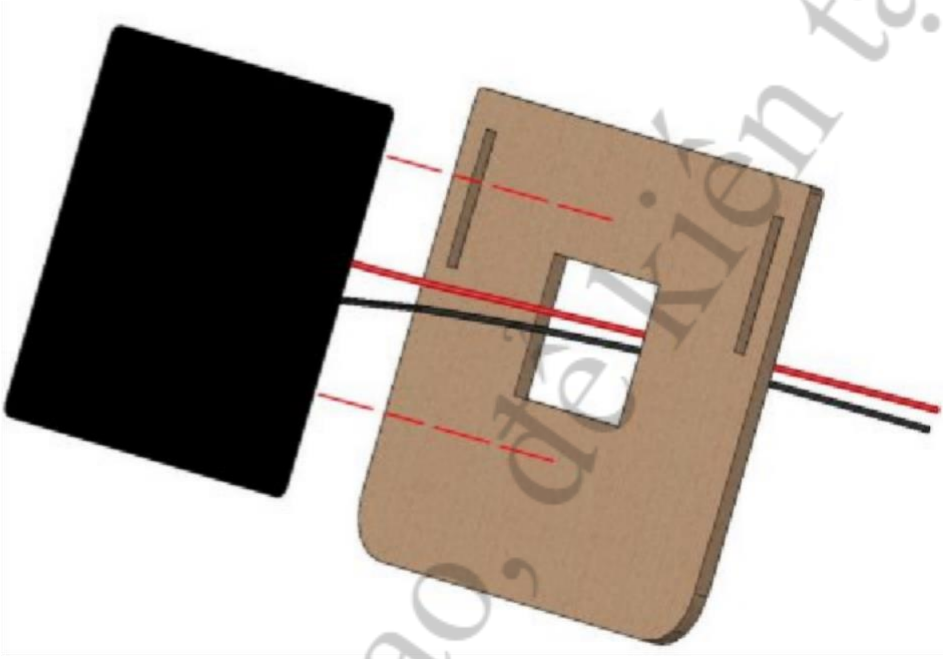
Học sáng tạo để kiến tạo

Bước 12: Lắp ráp tấm pin mặt trời

- Danh sách các bộ phận:

- Tấm gỗ E2*1
- Tấm pin mặt trời*1

Sơ đồ nối



Ghi chú

- Gỡ lớp màng trong suốt trên bề mặt tấm pin mặt trời, sau đó gỡ lớp keo hai mặt trên tấm gỗ. Luồn dây qua lỗ hình vuông ở giữa tấm tấm gỗ rồi cố định lại.

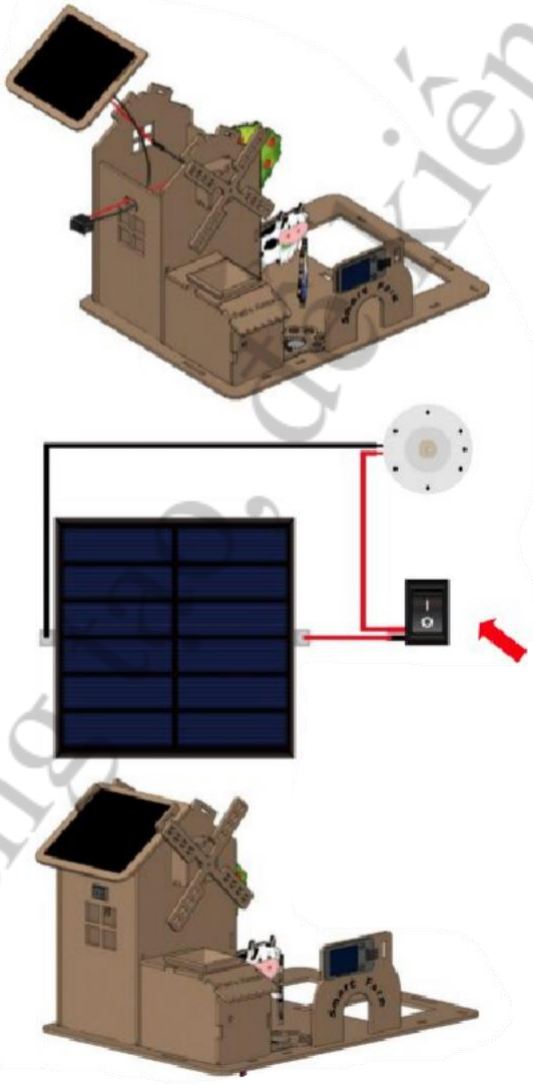
Học sáng tạo, để kiến tạo

Bước 13: Lắp ráp tấm pin mặt trời

- Danh sách các bộ phận:

- Tấm gỗ E2 đã lắp ráp
- Tấm gỗ C đã lắp ráp
- Công tắc*1

Sơ đồ nối



Dây đỏ của tấm pin mặt trời được nối với dây đen của công tắc. Dây đỏ của công tắc được nối với dây đỏ của động cơ. Dây đen của động cơ được nối với dây đen của tấm pin mặt

Ghi chú

- Dây điện của công tắc được luồn từ bên ngoài qua tấm gỗ D2 đã lắp ráp, sau đó dây điện của động cơ và tấm pin mặt trời được nối theo sơ đồ đấu dây.

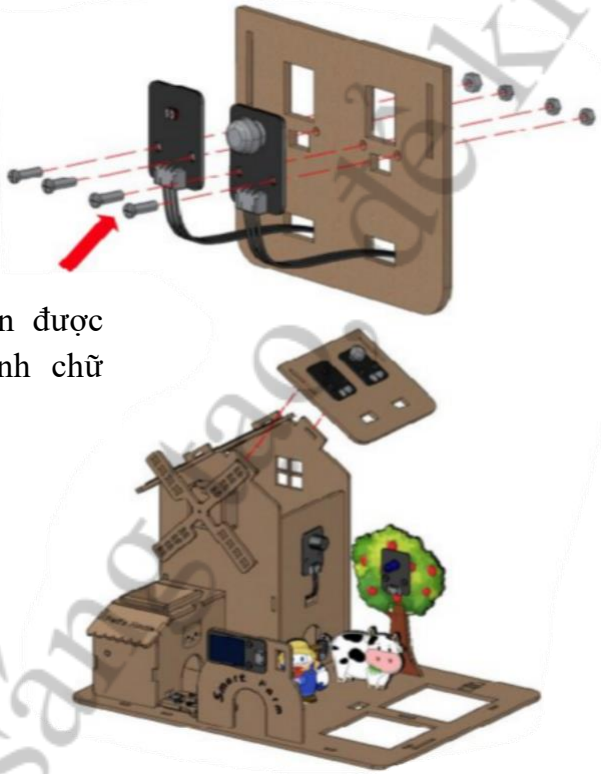
Học sáng tạo để kiến tạo

Bước 14: Lắp ráp mái nhà

- Danh sách các bộ phận:

- Tấm gỗ E1*1
- Cảm biến ánh sáng*1
- Vít đầu tròn M3*10MM*4
- Cảm biến chuyển động PIR*1
- Đai ốc mạ niken M3*4
- Dây cáp 3P*2

Sơ đồ nối



Dây cáp 3P cần được luồn qua lỗ hình chữ nhật trước

Ghi chú

- Cố định cảm biến ánh sáng và cảm biến chuyển động PIR trên tấm gỗ E1, sau đó cố định chúng lên mái nhà;
- Cảm biến ánh sáng được nối với chân 34 và cảm biến chuyển động PIR được nối với chân 33.

Học sáng tạo để kiến tạo

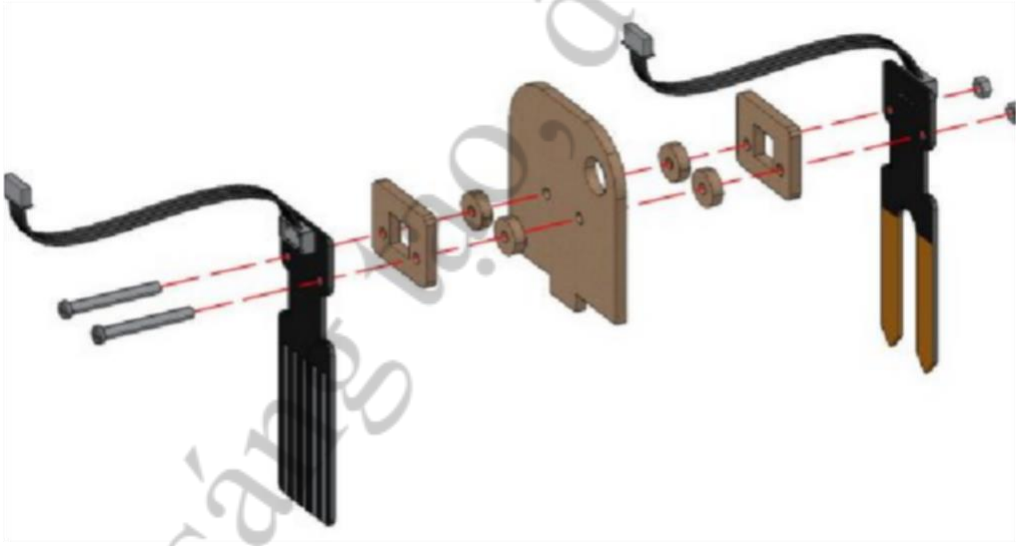
Bước 15: Lắp ráp khu vực trồng trọt

15.1 Lắp ráp cảm biến nước và cảm biến độ ẩm

- Danh sách các bộ phận:

- Cảm biến độ ẩm*1
- Cảm biến nước*1
- Tấm gỗ lắp phần cứng*2
- Mảnh gỗ đệm hình trụ*4
- Vít đầu tròn M3*22MM*2
- Đai ốc mạ niken M3*2
- Tấm ngăn*1
- Dây cáp 3P*2

Sơ đồ nối



Ghi chú

- Lấy tấm ngăn làm giới hạn, lắp ráp mảnh gỗ đệm hình trụ, tấm gỗ lắp phần cứng, các cảm biến, sau đó dùng vít xâu chuỗi chúng lại và siết chặt đai ốc;
- Cảm biến nước được lắp bên trái và cảm biến độ ẩm được lắp bên phải;
- Cảm biến nước được nối với chân 36 và cảm biến độ ẩm được nối với chân 35.

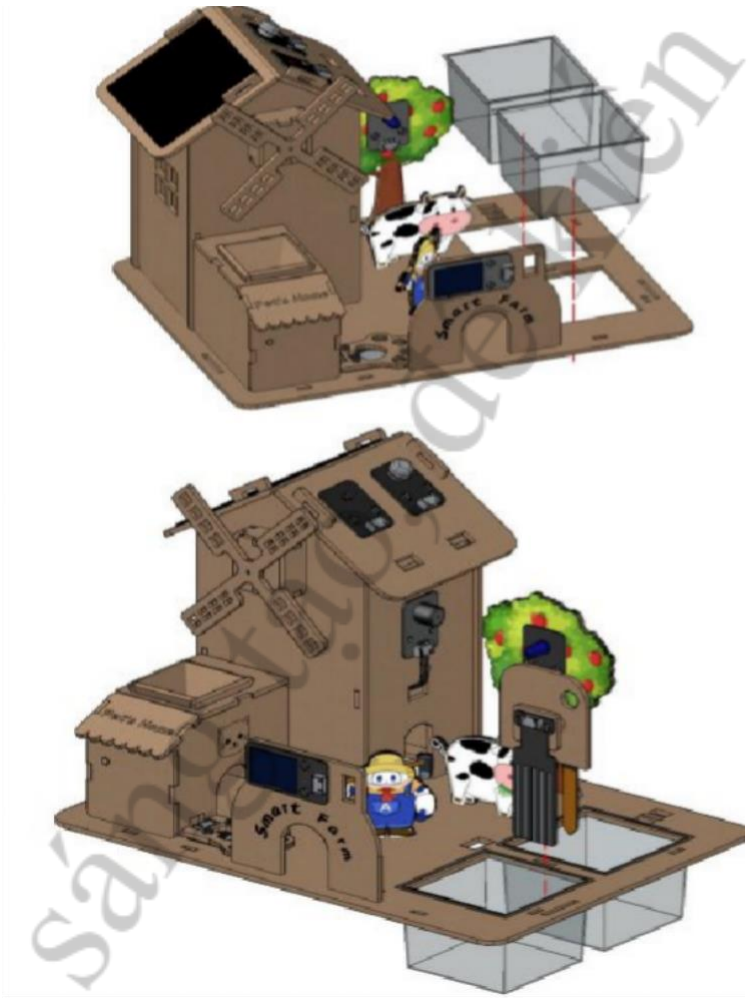
Học sáng tạo để kiến tạo

15.2 Lắp ráp bể nhựa

- Danh sách các bộ phận:

- Bể nhựa vuông*2
- Hệ thống cảm biến nước và cảm biến độ ẩm đã lắp ráp
- Tấm gỗ C đã lắp ráp

Sơ đồ nối



Ghi chú

- Đầu tiên, đặt bể nhựa vào, sau đó lắp mạch đo mực nước và độ ẩm đất đã lắp ráp vào tấm gỗ C; cảm biến mực nước ở phía trước và cảm biến độ ẩm đất ở phía sau.

Học sáng tạo để kiến tạo

15.3 Lắp ráp cảm biến DHT11 và dây đèn LED RGB

- Danh sách các bộ phận:

- Cảm biến DHT11*1
- Dây đèn LED RGB*1
- Tấm gỗ lắp cảm biến DHT11*1
- Tấm gỗ lắp dây đèn LED RGB*1
- Vít đầu tròn M3*10MM*2
- Đai ốc mạ niken M3*2
- Dây cáp 3P 1

Sơ đồ nối



Ghi chú

- Sau khi gỡ lớp bảo vệ keo dán ở mặt sau của dây đèn RGB, hãy dán dây đèn vào tấm gỗ lắp dây đèn RGB. Chú ý chiều của đầu ra dây đèn RGB và lỗ luồn dây trên tấm gỗ.

15.4 Tấm gỗ lắp dải đèn LED RGB và tấm gỗ lắp cảm biến DHT11

Học sáng tạo, để kiến tạo

- Danh sách các bộ phận:

- Tấm gỗ đã lắp dây đèn LED RGB
- Tấm gỗ đã lắp cảm biến DHT11
- Tấm gỗ C đã lắp ráp

Sơ đồ nối

Dây điện của dây đèn RGB phải được luồn qua lỗ hình chữ nhật



Ghi chú

- Dây điện của dây đèn RGB được luồn qua lỗ của tấm gỗ đã lắp cảm biến nhiệt độ - độ ẩm, sau đó cố định hai tấm gỗ với nhau và cuối cùng lắp tất cả vào tấm gỗ C;
- Mạch dây đèn RGB được nối với chân 19 và cảm biến nhiệt độ - độ ẩm được nối với chân 23.

Học sáng tạo để kiến tạo

15.5 Lắp ráp máy bơm nước

- Danh sách các bộ phận:

- Máy bơm nước*1
- Ống nước*1
- Vách ngăn đã lắp ráp

Sơ đồ nối



Ghi chú

- Máy bơm nước được đặt vào một bể chứa ở phía của cảm biến mực nước, sau đó đầu ra của máy bơm được nối với ống nước; ống nước được đưa vào bể còn lại, qua lỗ của vách ngăn.

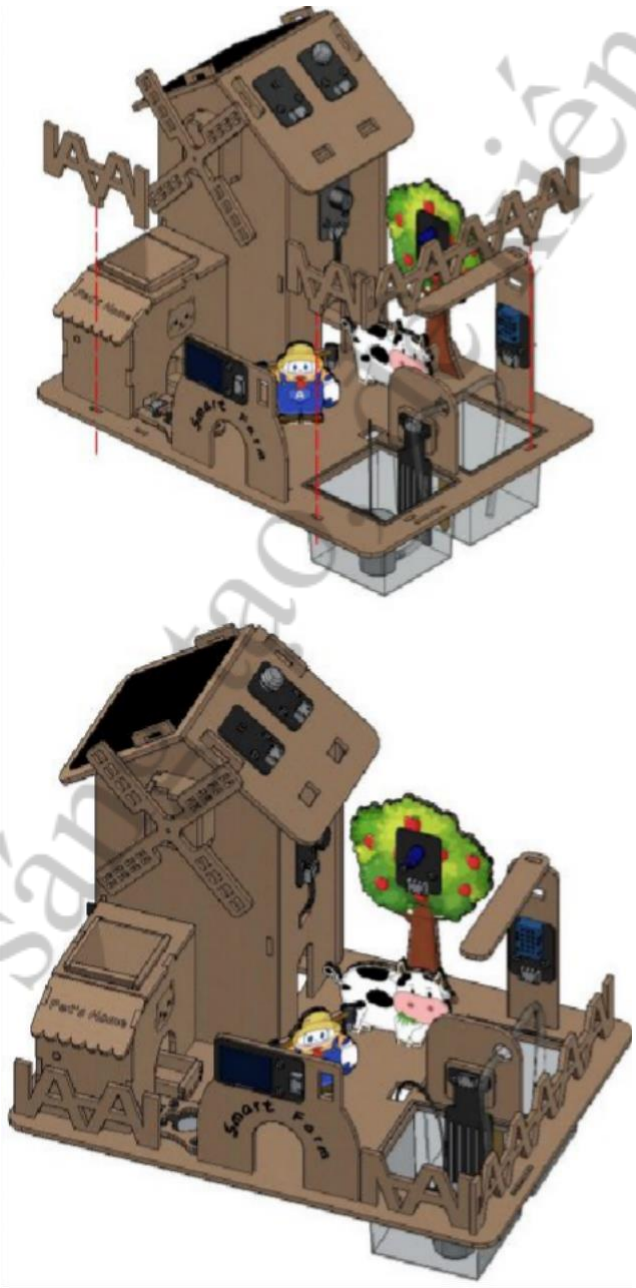
Học sáng tạo để kiến tạo

Bước 16: Lắp ráp hàng rào

- Danh sách các bộ phận:

- Tấm gỗ hàng rào ngắn*2
- Tấm gỗ hàng rào dài*1
- Tấm gỗ C đã lắp ráp

Sơ đồ nối



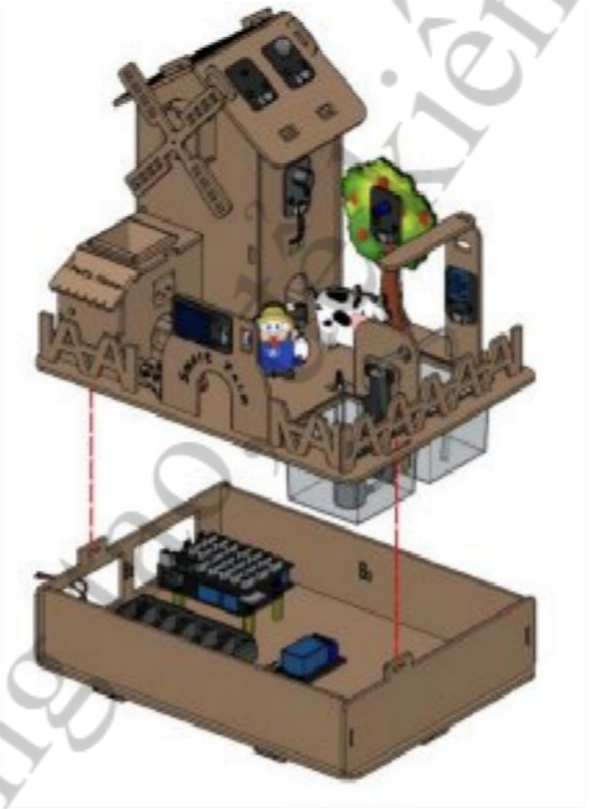
Học sáng tạo để kiến tạo

Bước 17: Đi dây điện cho máy bơm nước

- Danh sách các bộ phận:

- Máy bơm nước*1
- Mạch rơle 5V*1
- Mạch điều khiển ESP32 Max V1.0*1
- Tấm gỗ C1 đã lắp ráp
- Phần đế đã lắp ráp

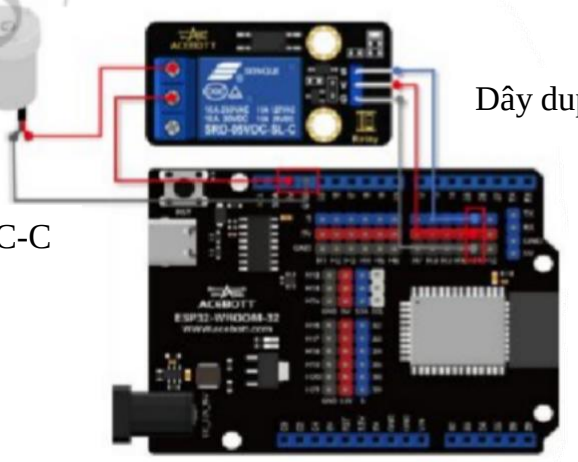
Sơ đồ nối



Học sáng tạo để kiến tạo



Mỗi cổng của rơle đều có vít. Trước khi đấu dây, hãy nới lỏng các con vít, sau đó luồn dây vào khe hở của cổng tương ứng, cuối cùng siết chặt vít.

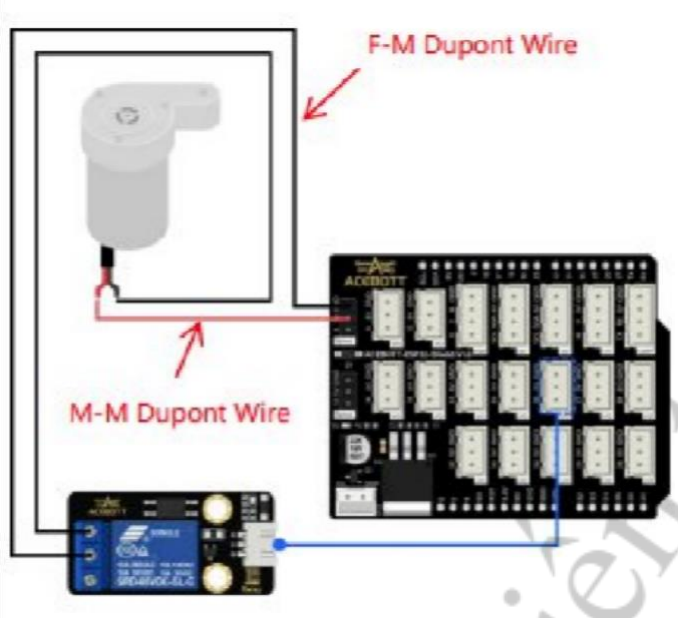


Dây dupont Đ-C

Dây dupont C-C



Học sáng tạo, để kiến tạo



Ghi chú

- Nối dây đỏ của máy bơm nước với cổng NO của rơle, nối dây đen của máy bơm với một dây dupont cái-cái, sau đó nối với cổng GND tương ứng với cổng 4 trên bo mạch mở rộng. Tiếp theo, lấy một dây Dupont đực-cái rồi nối đầu đực vào cổng COM của rơle và nối đầu cái vào cổng 5V tương ứng với cổng 4 trên mạch mở rộng;
- Lắp 6 pin AA (không kèm theo pin) ở bước này.
- Cuối cùng, kết nối phần trên và phần dưới của cấu trúc.

Học sáng tạo để kiến tạo

Bước 18: Lắp ráp chốt khóa

- Danh sách các bộ phận:

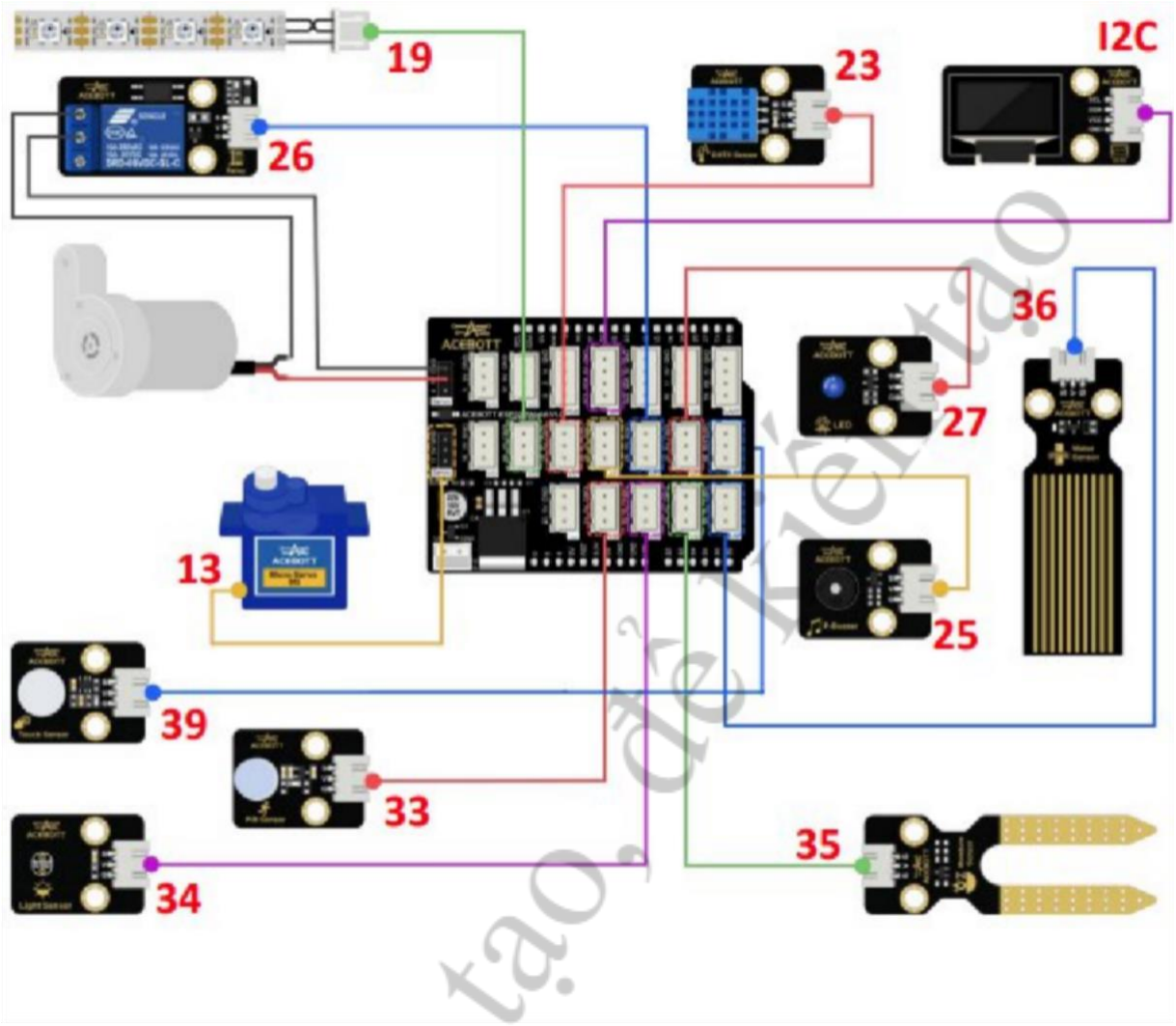
- Chốt khóa*6
- Toàn bộ cấu trúc đã lắp ráp

Sơ đồ nối



Học sáng tạo để kiến tạo

Bước 19: Sơ đồ đấu dây



1. Các dây nối có tính năng chống đảo cực nên ta chỉ kết nối dây thành công khi lắp đúng chiều.
2. Dây điện của động cơ servo có màu sắc khác với các dây nối tiêu chuẩn. Dây đỏ nối với chân V, dây nâu nối với chân G và dây vàng nối với chân kỹ thuật số.
3. Vui lòng tuân theo các hướng dẫn đấu dây khi kết nối bo mạch điều khiển ESP32. Đấu dây sai có thể gây đoản mạch và làm hỏng bo mạch.

Học sáng tạo để kiến tạo

Bước 20: Hướng dẫn đấu dây

Cổng	Mạch/Cảm biến
23	Cảm biến DHT11
19	Dây đèn LED RGB
13	Động cơ servo SG90 9G
25	Mạch còi báo
26	Mạch rơ-le 5V
27	Mạch đèn LED xanh dương
I2C	Mạch OLED
39	Cảm biến chạm
33	Cảm biến chuyển động PIR
34	Cảm biến ánh sáng
35	Cảm biến độ ẩm
36	Cảm biến nước

Học sáng tạo để kiến tạo

V. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM SMART HOME

1. Smart Farm là gì trong bối cảnh STEM?

- Smart Farm (nông trại thông minh) là hệ thống sử dụng công nghệ như:

- Cảm biến (độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng)
- IoT (kết nối internet)
- Tự động hóa (tưới nước, chiếu sáng)
- Phân tích dữ liệu

☞ Đây là mô hình rất phù hợp để tích hợp vào giáo dục STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics).

2. Ứng dụng trong từng lĩnh vực STEM

- Science (Khoa học)

- Nghiên cứu điều kiện sinh trưởng của cây (ánh sáng, nước, nhiệt độ)
- Thực hành thí nghiệm: so sánh cây trồng trong điều kiện khác nhau
- Hiểu về sinh học, môi trường, hệ sinh thái

- Technology (Công nghệ)

- Sử dụng cảm biến (Arduino, Raspberry Pi)
- Lập trình điều khiển hệ thống tưới tự động
- Kết nối và giám sát dữ liệu qua app hoặc web

- Engineering (Kỹ thuật)

- Thiết kế mô hình nhà kính mini
- Lắp ráp hệ thống tưới nhỏ giọt, chiếu sáng
- Tối ưu hệ thống (tiết kiệm nước, năng lượng)

Học sáng tạo để kiến tạo

- **Mathematics (Toán học)**

- Phân tích dữ liệu (biểu đồ nhiệt độ, độ ẩm)
- Tính toán lượng nước tưới phù hợp
- Dự đoán tăng trưởng cây trồng

3. Các hoạt động học tập cụ thể

- Hoạt động 1: Xây dựng mô hình Smart Farm mini

- Học sinh làm việc nhóm
- Lắp cảm biến + hệ thống tưới tự động
- Lập trình điều khiển

- Hoạt động 2: Thí nghiệm trồng cây

- So sánh các điều kiện (ít nước vs đủ nước)
- Ghi dữ liệu hàng ngày
- Rút ra kết luận khoa học

- Hoạt động 3: Phân tích dữ liệu

- Thu thập dữ liệu từ cảm biến
- Vẽ biểu đồ (Excel hoặc Python)
- Đánh giá hiệu quả hệ thống

- Hoạt động 4: Sáng tạo & cải tiến

- Đề xuất cải tiến hệ thống (AI, cảnh báo tự động)
- Thiết kế sản phẩm thực tế

4. Lợi ích trong giáo dục

- Học đi đôi với hành (project-based learning)
- Phát triển tư duy giải quyết vấn đề
- Tăng kỹ năng công nghệ và lập trình
- Gắn kiến thức với thực tiễn (nông nghiệp, môi trường)
- Khơi gợi sáng tạo và làm việc nhóm

5. Ứng dụng thực tế trong trường học

Học sáng tạo, để kiến tạo

- Dùng làm **dự án STEM liên môn**
- Tổ chức **CLB khoa học – công nghệ**
- Tham gia **cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật**
- Xây dựng **vườn trường thông minh**

6. Mở rộng nâng cao

- Tích hợp AI dự đoán bệnh cây
- Hệ thống cảnh báo qua điện thoại
- Điều khiển từ xa bằng app
- Ứng dụng năng lượng mặt trời

Học sáng tạo, để kiến tạo